VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT - ANH (VNUK) – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRÍ TUỆ NHÂN TẠO • HỌC PHẦN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

REVISED BASELINE
v4.0

USE CASE SPECIFICATION & BUSINESS RULES (P110, P125)

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ USE CASE & QUY TẮC NGHIỆP VỤ

Hệ thống: Quản trị & Ghép bạn cùng phòng Ký túc xá Thông minh (KTX Smart Match)

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN
Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triều
Nhóm 3 – Lớp Kỹ thuật Phần mềm (VNUK)

CĂN CỨ TIẾP THU & CHUẨN HÓA
- **Ý kiến Feedback trực tiếp ngày 24/10 của Thầy**
- **Chuẩn Slide p110, p125 & Đối sánh Nhóm 2**

📌 1. BẢNG TIẾP THU & KHẮC PHỤC TOÀN DIỆN Ý KIẾN GIẢNG VIÊN (24/10)

Ý kiến Feedback của Thầy (24/10)	Giải pháp Tiếp thu & Chuẩn hóa trong v4.0
1. Tên đăng nhập / mật khẩu là 1 chức năng; Đăng ký & khai báo là 1 use case	Đóng gói UC-01 (Đăng nhập bằng Tên/Email hoặc MSSV) và UC-02 (Đăng ký tài khoản kèm khai báo nếp sống 8 tiêu chí).
2. Không cần phải liệt kê hết (bị loãng, vụn vặt)	Tinh giản từ 43 use case bị phân mảnh xuống danh mục Use Case nghiệp vụ trọng tâm, loại bỏ các micro-actions.
3. Đánh mạnh vào matching theo request (1 bên request, bên kia đồng ý thì match)	Xây dựng UC-05 chuẩn: Sinh viên A gửi Matching Request → Sinh viên B nhận thông báo và đối chiếu profile → B bấm Đồng ý thì Match.
4. 1 bên gửi 1 bên nhận là 2 người khác nhau; Trả phòng làm sai	Phân định rõ 2 tác nhân SV A và SV B; Tách riêng và chuẩn hóa quy trình Trả phòng: Kiểm kê → Quyết toán cọc → Giải phóng giường.
5. Thanh toán có tạo/in biên lai (không nhét vào AF); Đặc tả hết bước; BR sai format	Đưa Tạo/In biên lai vào luồng chính BF; đảm bảo mọi flow đều có kết thúc [End of Use Case]; chuyển BR sang chuẩn 3 cột p125.

⚖️ 2. DANH MỤC QUY TẮC NGHIỆP VỤ (BUSINESS RULES - CHUẨN SLIDE P125)

Rule ID	Tên Quy tắc (Name)	Ràng buộc Nghiệp vụ Cụ thể (Description)
BR-01	**MSSV duy nhất & Đối tượng hợp lệ**	Mỗi sinh viên có duy nhất 1 MSSV định danh tài khoản, bắt buộc dùng email @vnuk.edu.vn và có tư cách sinh viên hợp lệ.
BR-02	**Cam kết thời hạn tối thiểu 1 kỳ**	Mỗi đơn KTX bắt buộc cam kết lưu trú ≥ 01 học kỳ (05 tháng); từ chối hợp đồng ngắn hạn để giữ nếp sống ổn định.
BR-03	**Phê duyệt nghiệp vụ (Approve)**	Cán bộ KTX thẩm định kỷ luật, chính sách ưu tiên và quỹ phòng trước khi đưa hồ sơ vào thuật toán phân phòng.
BR-04	**Đặt cọc giữ chỗ và hạn 72 giờ**	Trong 72h kể từ khi công bố kết quả, sinh viên phải nộp tiền phòng kỳ 1 + Cọc 2.000.000đ qua VNPay. Quá hạn tự động hủy đơn.
BR-05	**Ghép bạn theo Request hai chiều**	Bắt buộc có sự đồng thuận 2 bên: Bên gửi (SV A) tạo Request → Bên nhận (SV B) xem profile và bấm 'Đồng ý' thì mới ghép cặp.
BR-06	**Tối ưu lấp đầy 100% phòng**	Ưu tiên lấp đầy 100% giường của từng phòng (2/4/6 người) trước khi mở phòng mới để tối ưu chi phí điện nước và lợi nhuận KTX.
BR-07	**Quyết toán và hoàn cọc khi trả phòng**	Tiền cọc hoàn = 2.000.000đ − (Nợ dịch vụ kỳ cuối + Phí bồi thường hư hại tài sản nếu có). Phá vỡ hợp đồng trước 1 kỳ không hoàn cọc.
BR-08	**Ràng buộc đổi phòng / đổi bạn**	Mỗi sinh viên chỉ có tối đa 1 yêu cầu đổi phòng đang xử lý; bắt buộc có lý do và chỉ duyệt khi phòng đích còn chỗ trống phù hợp.
BR-09	**Trọng số ưu tiên cá nhân 1.5x**	Tiêu chí số 1 (Top Criterion) trong 8 thói quen của mỗi bạn được nhân hệ số 1.5x khi tính toán ma trận tương thích 2 chiều.

USE CASE TRỌNG TÂM: MATCHING THEO REQUEST (ĐÁNH MẠNH THEO GÓP Ý CỦA THẦY) UC-05

UC-05: Ghép bạn cùng phòng theo yêu cầu hai chiều (Roommate Matching by Request)

Phân định rõ 2 tác nhân con người: Sinh viên gửi (SV A) và Sinh viên nhận (SV B). Đảm bảo đặc tả hết bước và đúng vòng đời.

A. SUMMARY TABLE (BẢNG TÓM TẮT - SLIDE P110)

Description	Cho phép SV A gửi Matching Request đến SV B dựa trên điểm hòa hợp nếp sống; SV B nhận thông báo, xem đối chiếu profile và chọn Đồng ý (ghép cặp) hoặc Từ chối.
Actors	Sinh viên gửi (SV A - Primary), Sinh viên nhận (SV B - Secondary), Hệ thống KTX (Supporting).
Preconditions	Cả A và B đều đã hoàn thành khảo sát 8 thói quen sinh hoạt và chưa chốt hợp đồng phòng chính thức.
Postconditions	Khi B đồng ý: Cặp ghép được xác lập (Matched Pair) để ưu tiên xếp phòng chung. Khi B từ chối: Yêu cầu bị hủy và A được thông báo.
Trigger	Sinh viên A nhấn nút 'Gửi yêu cầu ghép bạn' trên giao diện gợi ý bạn cùng phòng.

B. BASIC FLOW (LUỒNG CƠ BẢN – HAPPY PATH)

Step ID	Actor	Action	Notes and References
BF-1	**Sinh viên A**	Xem danh sách gợi ý hòa hợp nếp sống và nhấn 'Gửi yêu cầu ghép bạn' tới Sinh viên B.	*Trigger: SV A gửi request*
BF-2	**Hệ thống**	Kiểm tra điều kiện: Cùng giới tính, cùng loại phòng, B chưa vào nhóm khác và chưa có request đang chờ.	*BR-05. Rẽ EF-A: Không đủ điều kiện.*
BF-3	**Hệ thống**	Tạo bản ghi yêu cầu trạng thái 'Pending', thiết lập hạn 48h và gửi thông báo tức thì đến Sinh viên B.	*Rẽ AF-B: A chủ động thu hồi.*
BF-4	**Sinh viên B**	Đăng nhập hệ thống, mở thông báo và xem bảng đối chiếu 8 thói quen sinh hoạt của Sinh viên A.	*Actor: SV B. Rẽ AF-A: B từ chối.*
BF-5	**Sinh viên B**	Nhấn nút 'Đồng ý kết bạn cùng phòng'.	***Đồng thuận hai chiều***
BF-6	**Hệ thống**	Cập nhật trạng thái 'Matched Pair' cho cặp A-B, ưu tiên xếp phòng chung và gửi thông báo chúc mừng tới cả hai.	*BR-05: Hoàn tất ghép cặp*
BF-7	**Hệ thống**	Đóng yêu cầu thành công và cập nhật bảng bạn cùng phòng của cả hai bên.	**[End of Use Case: mục tiêu đã đạt]**

C. ALTERNATE FLOWS (LUỒNG THAY THẾ - RẼ NHÁNH ĐÚNG QUY TẮC)

- **AF-A: Sinh viên B từ chối lời mời ghép phòng** *(Branch point: BF-4 | Condition: SV B thấy nếp sống không hòa hợp)*

AF-A-1	**Sinh viên B**	Nhấn nút 'Từ chối' kèm lời nhắn lịch sự (tùy chọn).	*B từ chối lời mời*
AF-A-2	**Hệ thống**	Cập nhật trạng thái 'Declined', giải phóng cờ chờ và gửi thông báo nhẹ nhàng đến Sinh viên A.	**[Outcome: kind: successEnd]**

D. EXCEPTION FLOWS (LUỒNG NGOẠI LỆ)

- **EF-A: Không đủ điều kiện ràng buộc ghép đôi (Branch point: BF-2)**
  Hệ thống chặn gửi và thông báo lý do (khác giới tính, khác loại phòng, đối phương đã có phòng). [End of Use Case: mục tiêu không đạt. Outcome: kind: failureEnd].
- **EF-B: Lời mời hết hạn 48 giờ không phản hồi (Branch point: BF-3)**
  Quá 48h SV B không tương tác, hệ thống tự động hủy request, đặt trạng thái 'Expired' và thông báo cho A để tìm bạn khác. [Outcome: kind: failureEnd].

USE CASE THANH TOÁN: TẠO VÀ IN BIÊN LAI TRỰC TIẾP TRONG LUỒNG CHÍNH

UC-07

UC-07: Thanh toán tiền phòng & Đặt cọc giữ chỗ 72h (Dormitory Payment & Deposit)

Sửa triệt để góp ý: "Trong chức năng thanh toán có thêm chức năng tạo/in biên lai... Không được nhét tạo biên lai vào AF".

Step ID	Actor	Action	Notes and References
BF-1	Sinh viên	Mở màn hình thanh toán từ thông báo phân phòng trúng tuyển KTX.	*Trigger*
BF-2	Hệ thống	Hiển thị bảng kê: Tiền phòng kỳ 1 + Cọc 2.000.000đ và đồng hồ đếm ngược 72 giờ.	*BR-04. Rẽ EF-B: Quá hạn 72h.*
BF-3	Sinh viên	Xác nhận thanh toán và chọn phương thức cổng điện tử VNPAY-QR.	*Rẽ AF-A: Chọn chuyển khoản.*
BF-4	Hệ thống	Tạo đơn hàng bảo mật (TLS 1.3), sinh mã giao dịch duy nhất và mã QR thanh toán động.	*NFR-04*
BF-5	Cổng VNPay	Sinh viên quét QR trên Mobile Banking; VNPay trừ tiền và gửi callback (vnp_ResponseCode = 00).	*Rẽ EF-A: Giao dịch lỗi.*
BF-6	Hệ thống	Cập nhật hợp đồng thành 'Paid', khóa cố định vị trí phòng giường cho sinh viên.	*Chốt phòng thành công*
BF-7	Hệ thống	**TỰ ĐỘNG TẠO BIÊN LAI ĐIỆN TỬ có mã tra cứu và hiển thị nút 'In biên lai' / 'Tải file PDF biên lai'.**	**TẠO/IN BIÊN LAI TRONG BF**
BF-8	Sinh viên	Bấm in hoặc tải biên lai điện tử về máy và hoàn tất thủ tục nhận phòng.	**[End of Use Case: Thành công]**

USE CASE TRẢ PHÒNG: CHUẨN HÓA VÒNG ĐỜI (KIỂM KÊ -> KHẤU TRỪ -> HOÀN CỌC -> GIẢI PHÓNG)

UC-08

UC-08: Thủ tục Trả phòng & Quyết toán KTX (Dormitory Check-out & Settlement)

Tách riêng hoàn toàn với Gia hạn phòng; phản ánh đúng vòng đời thanh lý hợp đồng và hoàn tiền cọc theo BR-07.

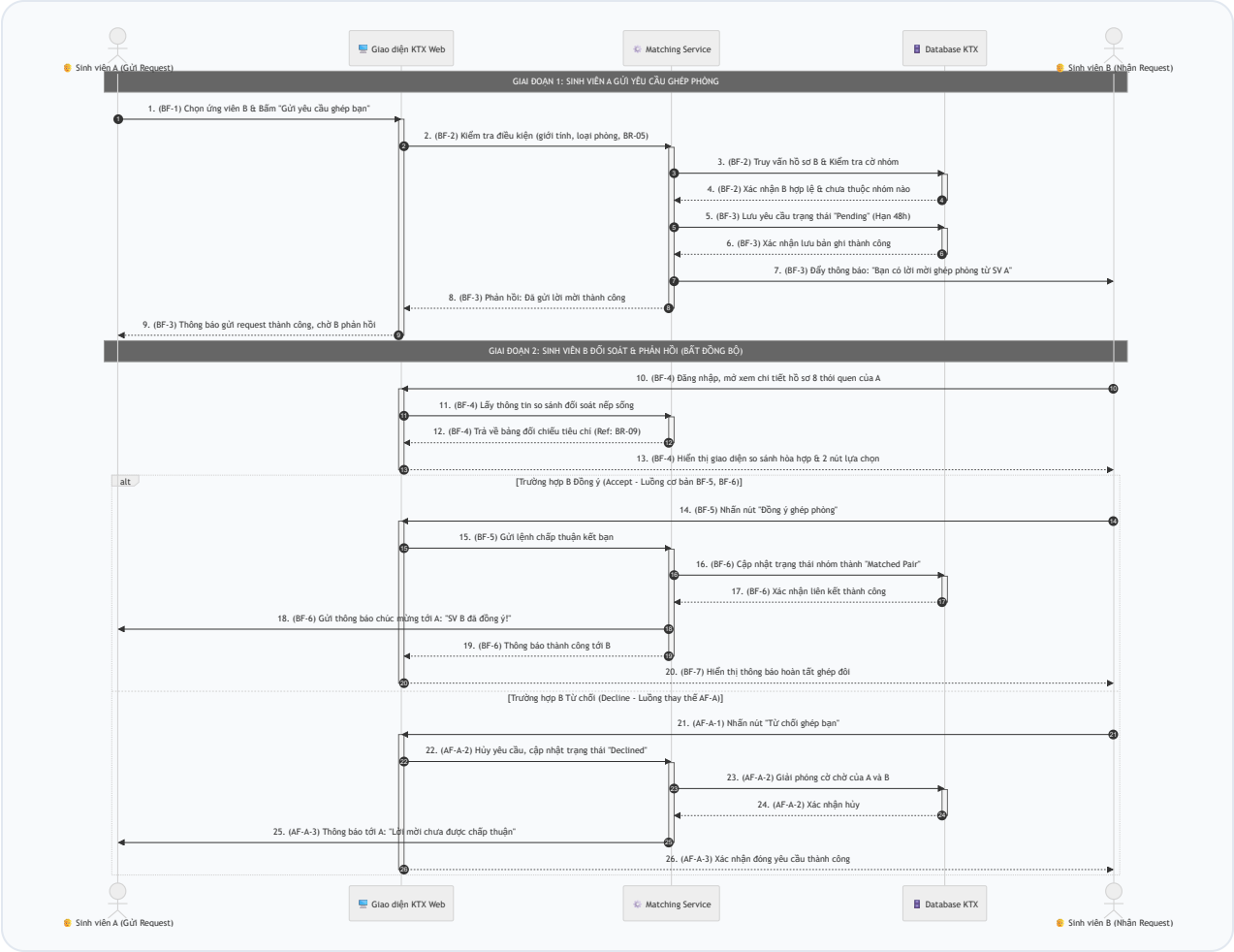
Step ID	Actor	Action	Notes and References
BF-1	Sinh viên	Gửi yêu cầu trả phòng và đăng ký lịch kiểm kê bàn giao cơ sở vật chất.	*Trigger*
BF-2	Cán bộ KTX	Đến phòng kiểm kê tài sản (giường, tủ, khóa), chốt chỉ số điện nước và nhập vào hệ thống.	*Actor: Cán bộ KTX kiểm kê*
BF-3	Hệ thống	Tính toán công nợ dịch vụ và chi phí bồi thường hư hại tài sản (nếu có phát sinh vi phạm).	*Tính toán nợ phát sinh*
BF-4	Hệ thống	Áp dụng quy tắc tài chính BR-07: Tiền hoàn = 2.000.000đ cọc − (Nợ dịch vụ + Phí hư hại).	*BR-07. Rẽ EF-A: Nợ > 2tr.*
BF-5	Sinh viên	Kiểm tra bảng kê số liệu, bàn giao thẻ/chìa khóa phòng và ký biên bản thanh lý điện tử.	*Bàn giao vật lý*
BF-6	Cán bộ KTX	Nhấn nút 'Xác nhận hoàn tất bàn giao phòng' trên ứng dụng quản trị KTX.	*Duyệt bàn giao*
BF-7	Hệ thống	Cập nhật hợp đồng 'Closed', giải phóng giường phòng về trạng thái 'Vacant' (Trống khả dụng).	***Giải phóng giường phòng***
BF-8	Kế toán	Duyệt lệnh hoàn cọc trên hệ thống; cổng thanh toán tự động chuyển tiền cọc thừa về tài khoản sinh viên.	*Actor: Kế toán hoàn cọc*
BF-9	Hệ thống	Gửi email thông báo thanh lý hợp đồng thành công kèm biên lai hoàn tiền cho sinh viên.	**[End of Use Case: Thành công]**

5. BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ (SEQUENCE DIAGRAM) CHUẨN THANH VÒNG ĐỜI (ACTIVATION BARS)

UC-05 SEQUENCE

Biểu đồ Tuần tự Ghép bạn cùng phòng theo Request (SV A → Hệ thống → SV B)

Thể hiện chính xác thanh vòng đời (Activation bars) mở/đóng đúng phiên làm việc; phân định rõ 2 con người độc lập A và B.



ĐÁNH GIÁ TÍNH CHUẨN XÁC CỦA SEQUENCE DIAGRAM:

- **Thanh kích hoạt vòng đời (Lifeline Activation Bars):** Khối chữ nhật màu xanh mờ ra khi đối tượng nhận thông điệp kích hoạt và đóng lại ngay khi trả kết quả (deactivate), không bị kéo dài vô lý.
- **Phân định rõ 2 người dùng (A và B):** Sinh viên A gửi thông điệp ở Giai đoạn 1 và đóng phiên; Sinh viên B mở phiên làm việc mới ở Giai đoạn 2 để xem xét và bấm duyệt, đúng bản chất bất đồng bộ.
- **Khớp 1-1 tuyệt đối:** 100% các bước đánh số trên Sequence Diagram đều trùng khớp với mã Step ID trong Bảng đặc tả Use Case (BF-1 đến BF-7, AF-A-1 đến AF-A-3).